

약제 영양급여의 적정성 평가결과

pegcetacoplan 1,080mg
(엠펙벨리주(페그세타코플란), (주)한독)

☐ 제형, 성분·함량:

- 1병(20mL) 중 pegcetacoplan 1,080mg

☐ 효능·효과

- 성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria)의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제7차 약제급여평가위원회: 2024년 7월 4일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2024년 2월 16일, 2024년 3월 22일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료”에 허가받은 약제로, PNH 환자의 혈액학적 수치 개선 등 고려시 대체약제 대비 임상적 유용성이 열등하다고 보기 어렵고, 대체약제 대비 소요비용이 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가 협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의) 이하로 상한금액 협상절차를 생략 가능함.
- 단, 신청품은 자가 투여 가능한 고가 약제로, 제약사가 제시한 약제 손실 보상 프로그램 등을 고려한 협상이 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 eculizumab, ravulizumab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료”에 허가된 C3 보체 억제제로, C3 및 C3b에 결합하여 C3의 절단 및 보체 활성화의 하류 단계를 조절하는 기전의 약제임.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ 및 임상진료지침⁵⁾에서 혈관 내 용혈(IVH)과 혈관 외 용혈(EVH)을 모두 억제하는 새로운 기전의 약제로 소개되고 있음.
 - 신청품은 IVH와 EVH를 포함하여 광범위한 용혈 조절을 통해 임상시험에서 eculizumab 대비 우월한 혈액학적 반응(빈혈 개선)을 보였다고 언급됨.
- [3상, PEGASUS, vs eculizumab]⁶⁾ eculizumab 3개월 이상 치료에도 Hb 10.5g/dL 미만인 PNH 환자(n=80)를 대상으로 신청품군 및 eculizumab군으로 1:1 무작위배정, 다기관, 공개, 3상 임상시험을 수행한 결과,
 - (1차 평가지표) 16주차의 베이스라인 대비 Hb 변화는 신청품군 2.37g/dL로 eculizumab군 -1.47g/dL 대비 우월한 효과를 보임(Difference 3.84g/dL, 95% CI 2.33-5.34, p<0.001).
 - (2차 평가지표) 신청품은 eculizumab 대비 수혈 회피, 망상적혈구수 변화에서 비열 등성을 입증하였으며, LDH 변화에서는 수치적으로 신청품군이 더 큰 LDH 감소를

보였으나 95% 신뢰구간의 상한이 비열등성 마진보다 높아 비열등성을 입증하지는 못 함7).

- [간접비교, vs ravulizumab]⁸⁾ eculizumab 투여 경험이 있는 PNH 환자를 대상으로 신청품 PEGASUS 연구와 대체약제 ALXN1210-PNH-302 연구를 매칭조정 간접비교(MAIC)를 통해 분석한 결과,
 - (혈액학적 평가지표) 신청품은 수혈 회피, Hb 안정화, 수혈량, LDH 정상화 지표에서 ravulizumab 대비 유의한 개선을 보였으며, LDH 변화는 두 군간 유의한 차이가 없었음9).
 - (삶의 질 평가지표) 신청품은 FACIT-F, EORTC QLQ-C30(전체적인 건강 상태, 신체 능력, 피로) 지표에서 ravulizumab 대비 유의한 개선을 보임10).
- [3상, PRINCE]¹¹⁾ 보체억제제 투여 경험이 없는 PNH 환자(n=53)를 대상으로 신청품군 및 대조군(지지요법군)으로 2:1 무작위배정, 다기관, 공개, 3상 임상시험을 수행한 결과,
 - 공동 1차 평가지표인 26주차 Hb 안정화 및 LDH 변화에서 신청품은 대조군 대비 우월한 효과를 보임12).
- 관련 학회¹³⁾에 따르면, 신청품은 임상연구 및 간접비교 문헌에서 C5 억제제보다 임상적, 혈액학적, 삶의 질 결과에서 더 큰 개선을 보였으며, 약리기전에서 기존 C5 억제제보다 상위 단계에 작용하여 기존의 혈관 내 용혈(IVH) 증상 조절 외에 혈관 외 용혈(EVH)까지 제어할 수 있어, 기존의 C5 억제제가 해결할 수 없었던 잔여 용혈과 EVH를 해결할 수 있는 약제로 추가적인 이점이 있다는 의견임.
 - 현행 PNH 치료제인 eculizumab, ravulizumab은 C5를 억제하여 LDH 수치로 모니터링 되는 IVH를 조절하며, C5 억제제 치료에도 지속적인 빈혈 등 충분한 효과가 없는 경우에 수혈과 같은 대증치료를 함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 급여기준(안), 임상연구문헌, 제외국 평가 및 학회의견 등을 고려하여 eculizumab, ravulizumab을 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1일 소요비용(■■■■원)은 대체약제 가중 1일 소요비용(■■■■원) 대비 저렴함14)15)16).
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■원/병이며, 약가협상 생략기준금액¹⁷⁾은 ■■■■원/병임.

○ 재정 영향¹⁸⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁰⁾은 1차년도 약 ■■■■억원, 3차년도 약 ■■■■억원이고, 대체약제의 대체로 인해 재정소요금액이 1차년도에 약 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■억원 감소할 것으로 예상됨²¹⁾.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국 약가집(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본)에 수재되어 있음.

References

- 1) Current Medical Diagnosis & Treatment 2023 > Ch 13-11. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
- 2) Ferri's Clinical Advisor 2024 > Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
- 3) Hematology: Basic Principles and Practice, 8th, 2023. > Ch 32. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
- 4) Goldman-Cecil Medicine, 27th, 2024. > Ch 146. Autoimmune and Intravascular Hemolytic Anemias
- 5) Onkopedia Guideline (DGHO; German Society for Hematology and Medical Oncology, 2022.)
- 6) Hillmen P et al. Pegcetacoplan versus Eculizumab in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. N Engl J Med. 2021 Mar 18;384(11):1028-1037.
- 7) PEGASUS 연구 2차 평가지표 결과

평가지표	신청품군	Eculizumab군	Difference(95% CI)	Non-inferiority
수혈 회피 달성률(%)	85	15	63(48-77)	입증
망상적혈구수 변화($\times 10^{-9}/L$)	-136	28	-164.0(-189.9 to -137.3)	입증
LDH 변화(U/L)	-15	-10	-5.0(-181.3 to 172.0)	실패
FACIT-F 변화	9.2	-2.7	11.9(5.5-18.3)	평가되지 않음

- 8) Bhak RH et al. Comparative effectiveness of pegcetacoplan versus ravulizumab in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria previously treated with eculizumab: a matching-adjusted indirect comparison. Curr Med Res Opin. 2021 Nov;37(11):1913-1923.
- 9) ravulizumab과 매칭조정 간접비교 혈액학적 평가지표 결과

	PEGASUS		302		PEG-RAV Difference (95% CI)	P-value
	PEG	ECU	RAV	ECU		
수혈 회피(%)	89.4	13.18	87.6	82.7	71.4 (53.5, 89.3)	<0.0001
수혈량(Unit)	0.13	4.92	4.3	3.4	5.7 (7.2, 4.2)	<0.0001
Hb 안정화(%)	89.47	13.18	76.3	75.5	75.5 (56.4, 94.6)	<0.0001
LDH 변화량(U/L)	63.25	91.35	2.73	31.13	0.3 (-154.5, 155.1)	0.9970
LDH 정상화(%)	78.87	13.18	66.65	63.99	64.0 (41.9, 86.1)	<0.0001

- 10) ravulizumab과 매칭조정 간접비교 삶의 질 평가지표 결과

		PEGASUS		302		PEG-RAV Difference (95% CI)	P-value
		PEG	ECU	RAV	ECU		
FACIT-F 점수		10.03	0.38	2.01	0.54	8.19 (3.79, 12.58)	0.0003
EORTC QLQ-C30 점수 변화	전체적인 건강 상태	15.05	2.4	1.15	-1.93	9.57(0.14, 19.01)	0.0468
	신체능력	17.56	3.97	3.26	1.2	11.53(3.59, 19.47)	0.0044
	피로	-23.28	-5.7	-4.97	-0.71	-13.32(-23.66, -2.97)	0.0116

- 11) Wong RSM et al. Pegcetacoplan controls hemolysis in complement inhibitor-naïve patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood Adv. 2023 Jun 13;7(11):2468-2478.
- 12) PRINCE 연구 1차 평가지표 결과

평가지표	신청품군	지지요법군	Difference(95% CI)	p value
Hb 안정화 비율(%)	85.7	0	73.1(57.2-89.0)	<0.0001
LDH 변화(U/L)	-1870.5	-400.1	-1470.4(-2113.4 to -827.3)	<0.0001

- 13) 대한혈액학회()

14) Eculizumab 성분의 바이오시밀러 제품인 에피스클리주가 ‘24.4.1. 등재되어 청구량이 없으며, 주 성분 가중평균가를 산출하기 어려우므로 솔리리스주와 에피스클리주 비용의 산술평균 가격 기준으로 소요비용을 산출함.

15) 신청품은 대체약제 대비 Hb 수치 개선 및 이로 인한 수혈 비용을 감소시킬 수 있는 반면, 약제비 외에 자가 주사를 위한 주사기 주입 펌프 등 환자 부담의 소요비용이 추가로 발생할 수 있음.

16) 신청품은 기존 C5 억제제에서 교체투여 시 4주간의 병용투여로 인한 추가 소요재정()이 발생할 수 있으며, 해당 사항을 고려하여 제약사에서 추가 소요재정이 발생하지 않는 금액()으로 신청약가를 제시함.

17) 신청품은 로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라, 약가협상생략기준금액은 대체약제의 가중평균 금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)의 금액임.

18) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

19) 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
엠펙벨리주(병)			

20) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

21) 재정증감액은 신청품 및 대체약제의 유지용량 소요비용 기준으로 산출함.

(산출식 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량)